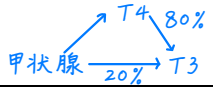
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·甲状腺激素（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.甲状腺激素（thyroid hormone,TH）有：



甲状腺素 T_4（量最大）	全部由甲状腺产生
三碘甲腺原氨酸 T_3（**活性最大**）	20%由甲状腺产生、80%由外周组织的 T_4 转化而来
逆/反三碘甲腺原氨酸 rT_3 reverse	ddmm 少、无活性

串：某些情况使 T_4 转化为 T_3↓→T_4 转化为 rT_3↑（rT_3↑是低 T_3 综合征的重要标志）

VS甲减(T3↓)

2.与甲状腺激素结合的血浆蛋白质有：①甲状腺素结合球蛋白 TBG binding（亲合力最高）；②甲状腺素转运蛋白 TTR；③白蛋白

串：总 TT_4=游离 FT_4+与 TBG 结合的 T_4。妊娠可致 TBG↑→TT_3、TT_4↑，因此妊娠期诊断甲亢需用 FT_3、FT_4 等指标

二、甲状腺激素的合成和储存

1.合成

①甲状腺滤泡上皮细胞**聚碘（Na^+-I^-同向转运）**继发性主动转运

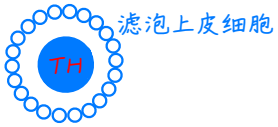
不需要TPO

②碘离子的活化、酪氨酸碘化（活性碘与甲状腺球蛋白 TG 中的酪氨酸结合）、缩合，需**甲状腺过氧化物酶 TPO** 催化 胺类激素(氨基酸衍生物):安插假腿

需注意：甲状腺球蛋白 TG 是合成甲状腺激素的原料，而甲状腺素结合球蛋白 TBG 是血浆中运输甲状腺激素的蛋白质

串：**抗甲状腺药**（甲巯咪唑 MMI 和丙硫氧嘧啶 PTU）**抑制过氧化物酶 TPO**（不影响滤泡聚碘）→甲状腺激素**合成↓**以治疗甲亢

2.储存



①甲状腺激素储存在细胞**外**（滤泡腔），量大（储备量可保证机体 50-120 天代谢需求），因此抗甲状腺药治疗甲亢需较长时间才奏效

②储存形式：ttsx 胶质（成分是甲状腺球蛋白 TG）